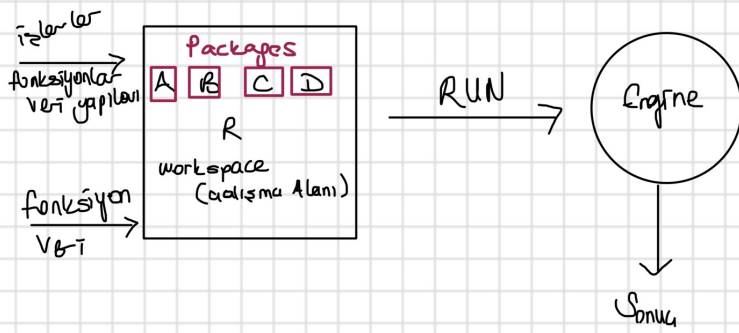


R giriş kodlaması



> comment [yorum]

Nesne tanımlama
 $x = 5$
 $y = 10$ } nesne tanımlanır

Vektörler!
 $x = 5$
 $c()$ → vektör gösterimi

$c(1, 2, 3, 4, 5)$

$y = c(1, 2, 3, 4, 5)$

$z <- c(10, 20, 30, 40)$
→ atama operatörü

$c(10, 20, 30, 40) <- 2$
hata verir
Atama Soldan Sağa olmaz

$t <- c("A", "d")$ → hem " " hem '' kullanılabilir

$e <- c("A", "B", 2, 3, 4, "D")$
R bunları karakter olarak gösterir

$c(3, 4, , 6, 7)$
hata verir
3. argüman boş

Liste veri tipi

$list()$ → list vektörü

$list(1, 3, 4, 9)$

$l2 <- list("A", "B")$

vektörlerden farklı olarak hem sayı hem yazıyı alır.

```
l1 <- list(c(1,2,3,4,5), "A", "C", 6)
```

```
l5 <- list("a" = c(1,2,3,4), "b" = "A")
```

```
g = c(5, 6, 7)
```

```
l6 <- list("a" = g)
```

Data Frame!

Satır ve Sütunlardan oluşur.

```
x <- c(10, 20, 30, 40)
```

```
y <- c("A", "B", "C")
```

```
z <- c(11, 22, 33, 44)
```

```
data.frame(x, y, z)
```

↳

x	y	z
10	A	11
20	B	22
30	C	33
40	D	44

tablo yapar

View(df) →

Satır sayıları birbirleriyle uyusmak zorunda

```
df2 <- data.frame("Avar" = x, "Cvar" = y, "Evar" = z)
```

```
View(df2)
```

```
df3 <- data.frame(c(1,2,3),  
                  c(6,7,8),  
                  c(14,15,17))
```

} Sütun ismi olarak getir

Matrisler!

```
x <- c(1,2,3,4)
```

```
matrix(x, nrow=2, ncol=2)
```

```
matrix(x, nrow=2, ncol=2, byrow=TRUE)
```

→

1	3
2	4

→

1	2
3	4

Transpose!

```
matrix(y, nrow=2, ncol=4)
```

} Transpose

```
matrix(y, nrow=4, ncol=2)
```

Eleman Seçimi!

```
x <- c(1,2,3,4)
```

x[1] → 1. eleman seçimi

y[1:3] → 1 ve 3 arasındaki

$x \leftarrow c(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 32)$

$y[c(5, 7, 8)] \rightarrow$ indeks numarasına göre çıktı verir

Olmayan bir İndis girilirse NA verir

Eleman silme:

$x \leftarrow c(11, 12, 13, 14)$

$x[1] \rightarrow 11$

$x[4] \rightarrow 14$

Eleman çıkartma:

$x[-1] \rightarrow$ çıkarma işlemi
yapar

Çıkarılacak sayının İndisinin önüne - koyulur

Bunlar kalıcı değildir. Kalıcı olması için tekrar atama yapılması gerekir.

$x = x[-1]$

$x = x[-4]$

eğer x 'i değişik farklı bir vektörden çıkarma yapmak istiyorsak

$y \leftarrow x[-1]$

x değişmez ama y x 'in 1. elemanının çıkarılmış hali olur.

$x[c(1, 2, 3)]$

$x[c(1, -2, -3)]$

$y \leftarrow c(2, 3, 1) \rightarrow$ bu vektör

$x[-y]$ burada
y çıkartılacak
sayıların
indeksi olur.

$x[-c(1:3)]$ toplu çıkarma
böyle yapılır.

Listelerde eleman seçimi:

```
x <- list(11, 12, 'A', 'B', 'C')
```

```
x[[1]] → 11
```

```
x[[2]] → 11
```

class(x[[1]]) → 11 kaç defa da bulunan ne olduğunu söyler. Burada 11 sayısı olduğundan numeric yazılır

```
class(x[[2]]) → list
```

```
x <- list(1, 2, c(1, 2, 3))
```

buradaki vektörün elemanlarına erişmek için

```
x[[3]][2]
```

```
y <- list(A = c(1, 2, 3, 4), B = c(7, 8, 9))
```

```
names(y)
```

```
y
```

```
class(y['A'])
```

```
y[['A']]
```

```
class(y[['A']])
```

y\$B → B'yi göster
y\$A

```
class(y$A)
```

```
class(y$B)
```